

https://nettskjema.no/a/650949

Skadevare, angrepsvektorer og trusselaktører

I et nøtteskall

Agenda

Trusselaktører

Skadevare:

- Skadevare vs. exploits

Angrepsvektor

Eksamensspørsmål underveis

Trusselaktører

Et spekter av onsinnede:

- Script kiddies (“amatører”)
- Hacktivister (“småkriminelle” med politisk agenda)
- Terrorister
- Organiserte kriminielle (hackergrupper)
- Statsaktører (Advanced Persistent Threat)
- Innsidere



ShinyHunters

7 languages

Article Talk Read View source View history

From Wikipedia, the free encyclopedia

This article is about the hacker group; not to be confused with shiny hunters.

ShinyHunters is a black-hat criminal hacker and extortion group that has been active since 2019[2][3] and is said to have been involved in a significant number of data breaches.[2]

ShinyHunters has utilized cloud misconfigurations, OAuth token theft via integration companies, supply chain attacks, zero-day exploits,[4] voice phishing and other forms of advanced social engineering to gain access to the systems of its targets. After gaining access to a target, the group has been known to exfiltrate data and demand ransom payments. If targets do not pay the ransom, the stolen information is often leaked or sold on the dark web.[2][5][1] ShinyHunters is believed to be affiliated with The Com, a large international network of cybercriminals.[1]

Identity and membership

The name of the group is believed to be derived from Shiny Pokémon, an aspect of the *Pokémon* video game franchise whereby Pokémon have a rare chance of being encountered in an alternate, "shiny" color scheme; actively trying to collect such Pokémon through in-game strategies are often referred to as "shiny hunting".[6][7]

There has been at least one instance of conflict over the legitimacy of the ShinyHunters

ShinyHunters



Official Onion website as of May 2026

Formation	2019
Type	Cybercrime hacker group
Methods	Zero-day vulnerability, Voice phishing, data exfiltration, extortion
Official language	English
Leader	shinycorp
Affiliations	The Com Scattered Lapsus$ Hunters (claimed)[1]

Skadevare

Et samlebegrep i IT på programkode som uten brukerens tillatelse utfører handlinger med brukerens systemer eller informasjon (SNL)

Det er utrolig mange typer skadevare. Både hackere og sikkerhetsforskere finner svært kreative *metoder*

Ofte det man installerer *etter* man er *inne*.



Type skadevare

Datavirus

AKA: Virus

Infiserer andre programmer ved at skadelig flettes inn.

- *smitter et program*

Skadelig kode kjøres når koden den er flettet inn i kjøres.

Smitter andre programmer videre.

Den påvirker tilgjengelighet..

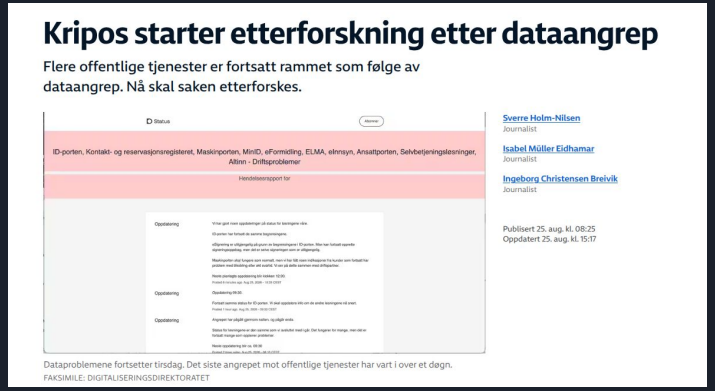
Eksempel:

- Løsepengevirus (Ransomware)
  - Krypterer målet sin data, og kan kreve penger for å dele nøkkelen.
  - Truer med offentliggjøring



Botnet/-program

- Bott-program
  - Program som overtar en maskiner (stille oftest)
  - Bruke maskinen til egne formål
- Bott-net
  - Samling av maskiner med bott-program
  - Store mengder brukes til f.eks
    - DDoS
    - Kryptovaluta mining



Kripos starter etterforskning etter dataangrep

Flere offentlige tjenester er fortsatt rammet som følge av dataangrep. Nå skal saken etterforskes.

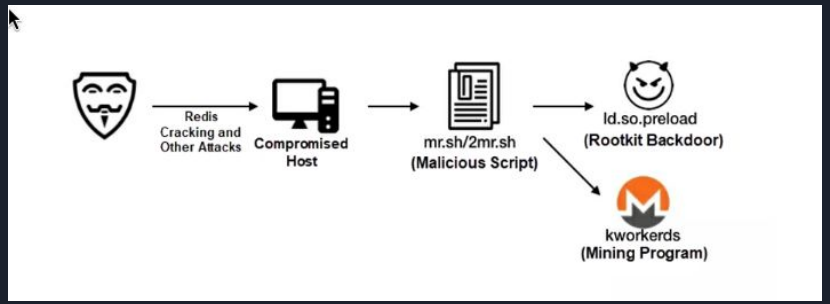
Sverre Holm-Nilsen
Journalist

Isabel Müller Eidhamar
Journalist

Ingeborg Christensen Breivik
Journalist

Publisert 25. aug. kl. 08:25
Oppdatert 25. aug. kl. 15:17

Dataproblemene fortsetter tirsdag. Det siste angrepet mot offentlige tjenester har vart i over et døgn.
FAKSIMILE: DIGITALISERINGSDIREKTORATET



Makro-virus

Makroer er et språk som gjerne er flettet inn i et programvare.

F.eks ordprosessering og regneark

Word, PowerPoint og Excel støtter macro programmer innflettet i filene sine.

Da blir koden kjørt automatisk ved oppstart.



Trojanere

Ondsinnede programmer som fremstår som legitime

F.eks en PDF som egentlig kjører ondsinnet kode ved åpning.



Dataorm



Skadevare som sprer seg automatisk

- Uten brukerinteraksjon

Forholder seg over internett, eller innenfor det samme nettet.

- Rett og slett hvor enn den *ormer* seg rundt

Scanner etter og utnytter sårbarheter

- WannaCry brukte EternalBlue for å spre seg



Logisk bombe

Skadevare som ikke kjøres før en betingelse er oppfylt

F.eks:

- Tidspunkt
- Handling
- Opprettelse av fil
- etc

Disse implementeres av *innsidere* som oftest



Bakdør

En “hemmelig inngang” brukt for tilgang

Unngår vanlig autentisering og tilgangskontroll

Kan implementeres gjennom:

- Skadevare
- Innsidere
- logisk bombe



Frontend kode (XSS)

Javascript er språket som brukes veldig ofte i nettsider.

- Kode som kjører automatisk ved besøk av nettsiden

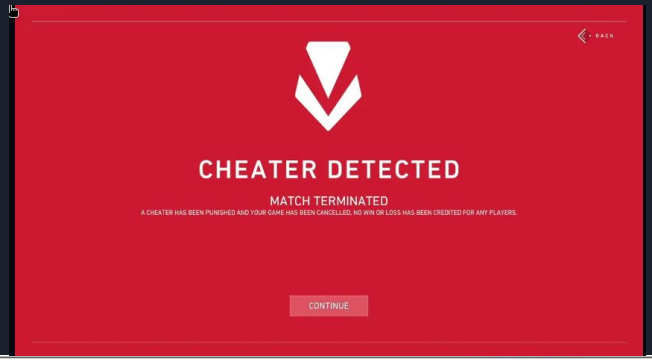


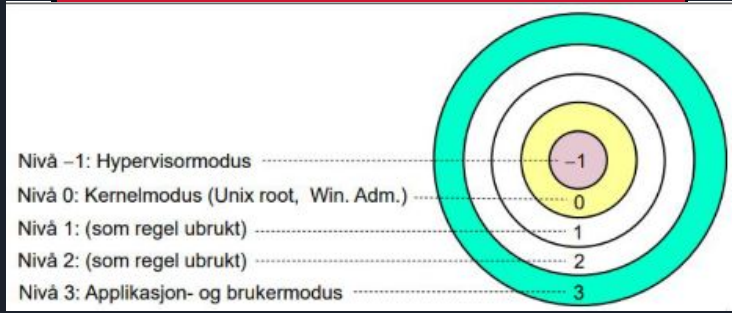
Rootkit

Programvare som brukes av angripere til å få uautorisert økte privilegier (admin) samt skjule seg i systemet.

F.eks:

- Skjule bakdører
- Skjule nye brukere
- Øke privilegier





Zero-days

Null Dag Sårbarheter

- “N-day” = N antall dager kljent

Skadevare som angriper KIT(+fler)

Forskes kontinuerlig av både trusselaktører og sikkerhetsforskere.

Exploits

Små program / scripts som brukes for å utnytte sårbarheter i programvare eller maskinvare

F.eks et program for å skape buffer overflow, eller SQL injection (SQLi)

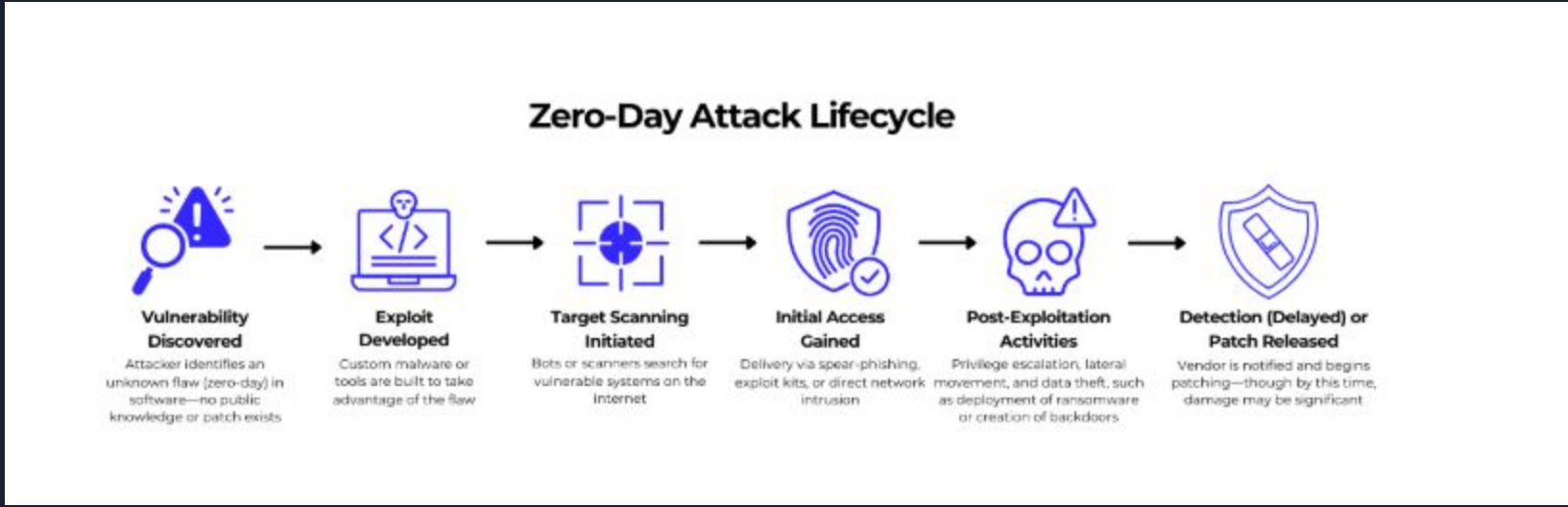




Skadevare vs exploits?

Exploits: noe som utnytter en sårbarhet (Oftest gjennom en zero day)

Skadevare: skadelig programvare. Oftest gjøres dette *etter* en exploit.



3.5

3.5 Løsepengevirus

I denne oppgaven kommer to utsagn, velg om de sanne eller usanne.
Poeng: 0,5 for riktig, -0,5 for feil, 0 for ubesvart, maks 1, minimum 0.

Mange løsepengevirus krypterer offerets systemer ved hjelp av av SHA-256
Velg ett alternativ:

- Usant
- Sant

Et viktig sikkerhetstiltak mot løsepengevirus i virksomheter er å ikke gi brukerne administratorrettigheter

Velg et alternativ

- Usant
- Sant

Eksamen 2022

3.5 **3.5 Løsepengevirus**

I denne oppgaven kommer to utsagn, velg om de sanne eller usanne.
Poeng: 0,5 for riktig, -0,5 for feil, 0 for ubesvart, maks 1, minimum 0.

Mange løsepengevirus krypterer offerets systemer ved hjelp av av SHA-256
Velg ett alternativ:

- Sant
- Usant ✔

Et viktig sikkerhetstiltak mot løsepengevirus i virksomheter er å ikke gi brukerne administratorrettigheter

Velg et alternativ

- Usant
- Sant ✔

Maks poeng: 1

22 Tilgang for skadevare

Du kjører uheldigvis skadevare på maskinen din med din bruker. Brukerkontoen din har fulle sudo-rettigheter på maskinen din, og kjører følgende kommando:



Hvilke rettigheter får skadevaren da?

Poeng: 1 for riktig, 0 for feil eller ubesvart.

Velg ett alternativ:

- root
- bruker (nilspw)
- administrator
- gjest

Maks poeng: 1

22 Tilgang for skadevare

Du kjører uheldigvis skadevare på maskinen din med din bruker. Brukerkontoen din har fulle sudo-rettigheter på maskinen din, og kjører følgende kommando:



Hvilke rettigheter får skadevaren da?

Poeng: 1 for riktig, 0 for feil eller ubesvart.

Velg ett alternativ:

- root
- administrator
- gjest
- bruker (nilspw) ✔

Maks poeng: 1

3 Sikkerhetsmålsettinger

Indiker hvilken sikkerhetsmålsetting som typisk brytes som resultat av hvert angrep.

Poeng: 0,5 for hver riktig; 0 for feil/ubesvart; maks 3; minimum 0.

Indiker hvilket sikkerhetsmål som typisk brytes:

	Konfidensialitet	Integritet	Tilgjengelighet
Løsepenge/krypto-virus	○	○	○
DDoS-angrep	○	○	○
DoS-angrep	○	○	○
Avlytting av datatrafikk	○	○	○
Skadevare genererer tilfeldig input i database	○	○	○
Knekke kryptering	○	○	○

Maks poeng: 3

3 Sikkerhetsmålsettinger

Indiker hvilken sikkerhetsmålsetting som typisk brytes som resultat av hvert angrep.

Poeng: 0,5 for hver riktig; 0 for feil/ubesvart; maks 3; minimum 0.

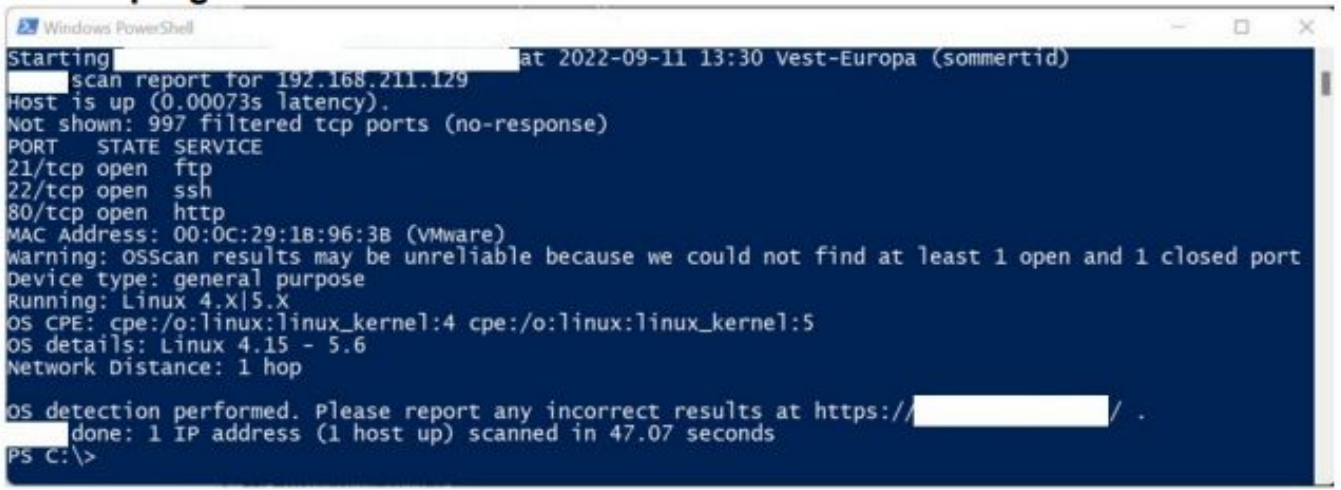
Indiker hvilket sikkerhetsmål som typisk brytes:

	Integritet	Tilgjengelighet	Konfidensialitet
DoS-angrep	○	○ ✔	○
Skadevare genererer tilfeldig input i database	○ ✔	○	○
DDoS-angrep	○	○ ✔	○
Knekke kryptering	○	○	○ ✔
Avlytting av datatrafikk	○	○	○ ✔
Løsepenge/krypto-virus	○	○ ✔	○

Maks poeng: 3

Eksamen 2025

14 **Hvilket program er dette?**

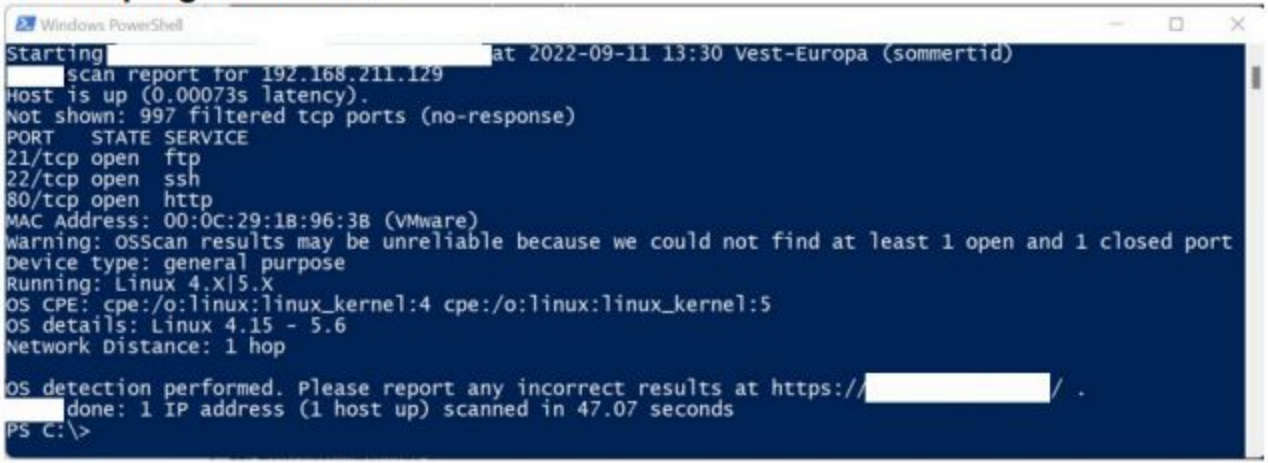


Hva heter dette programmet? [ ]

Hint: Svaret skrives i ETT ord, og husk at svaret rettes automatisk. Er du i tvil om skrivemåten, så spør faglærer om du har skrevet det riktig når han går runden.

Riktig svar gir ettpoeng.

14 Hvilket program er dette?



Hva heter dette programmet? _____ (nmap, n map, network mapper)

Hint: Svaret skrives i ETT ord, og husk at svaret rettes automatisk. Er du i tvil om skrivemåten, så spør faglærer om du har skrevet det riktig når han går runden.

Riktig svar gir ettpoeng.

Maks poeng: 1

Angrepsvektorer/typer

Drive-by-angrep

Angrep i “forbifarten”

Skjer uten brukerinteraksjon

- F.eks Cross Site Scripting (XSS)



Phishing

Lure bruker til å utføre angriperes mål.

F.eks:

- Samle sensitiv informasjon
- Installere skadevare
- Lure penger ut av de
  - Phishing campaigns

Husk nettvett!



shutterstock.com · 2260014819

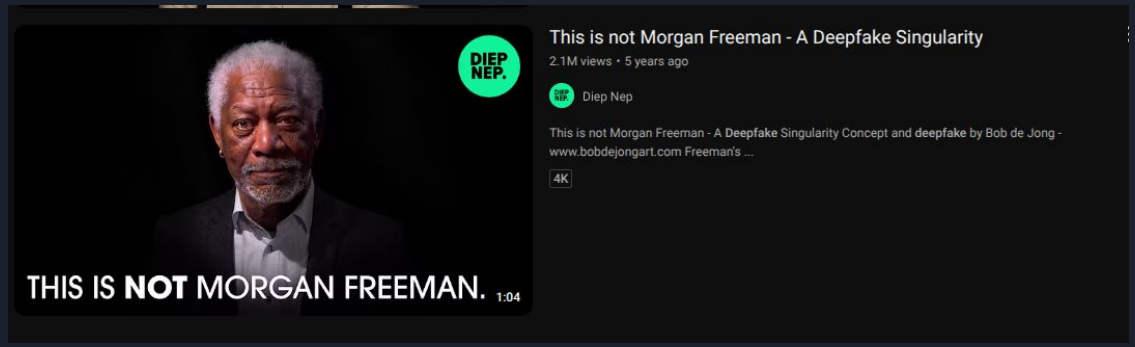


Social Engineering / DeepFake

Imitere noen andre for å lure målet.

Teknologien blir bedre og bedre, spesielt med AI

Gjøres med stemme, eller videosamtale



Social Engineering (Fysisk pentest)

Utnytte medmenneskelighet

Krever ofte forarbeid

- Rekognisering

Falske adgangskort

Falske kontoer

Forfalskning av identitet

F.eks



Kloakkbanden ville plyndre Norges Bank for millioner

«Kloakkbanden» planla århundrets kupp. Å plyndre Norges Bank gjennom en tunnel fra avløpssystemet.

Innsideangrep

Angrep fra noen som har tilgang og med vilje utfører ondsinnende handlinger

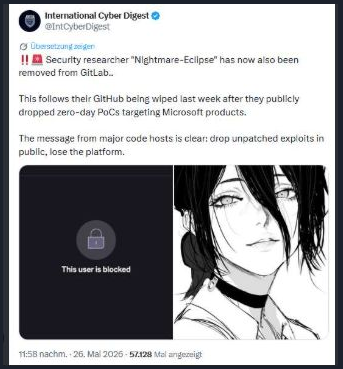
Personen mest sannsynlig kjenner til systemet

Ofte et langvarig angrep

- logiske bomber
- skadevare

Kjent innsideangrep:

- NightmareEclipse



Key Findings

- **Nightmare-Eclipse has shifted targets.** Every prior release from this persona, from **BlueHammer** in April 2026 through **ShieldBreak** in August 2026, targeted Microsoft Defender, BitLocker, or another native Windows component. This batch targets the third-party security and driver software organizations layer on top of Windows: CrowdStrike Falcon, NVIDIA GPU drivers, Gen Digital Avast Antivirus, and Kaspersky Endpoint Security.
- **Four zero-day proof-of-concept exploits were published between August 29 and September 3, 2026.** None were coordinated with the affected vendors. No CVEs have been assigned.
- **FalconFlank** escalates a standard user to NT AUTHORITY\SYSTEM against CrowdStrike Falcon Sensor. It abuses a TOCTOU race via Transactional NTFS to atomically replace a legitimate file with a malicious payload, which a built-in Windows scheduled task then loads as SYSTEM. Exposure requires the Microsoft Office file malicious macro removal capability to be enabled.

Falske nettsider

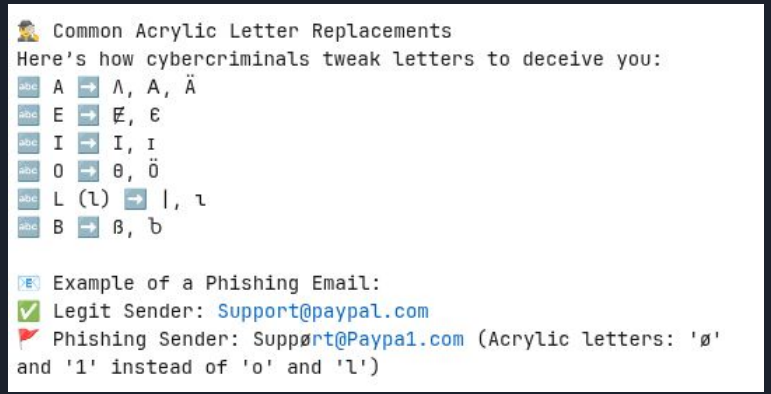
Gjerne imitasjoner av ekte nettsider

Ofte noe feil med URL-en:

- ddnb.no/login
- dnb.innlogging.no
- dnb.no
- gratispenger.no

Kan lures via. phishing

- Også gjennom QR-kode
- Prompt Injection



SQL Injection (SQLi)

Arbitrær MySQL kode som ikke blir validert av web applikasjonen.

Fører til at en bruker kan gjøre uautorisert endring / lesing av SQL databasen

Kan f.eks hente all database informasjon som

- persondata
- helsedata
- innloggingsdata
- etc

Hvis nettsiden bruker MySQL, kanskje test: `' or 1=1--` ?...

- Hmm, når kan dette bli relevant, nå tro?....

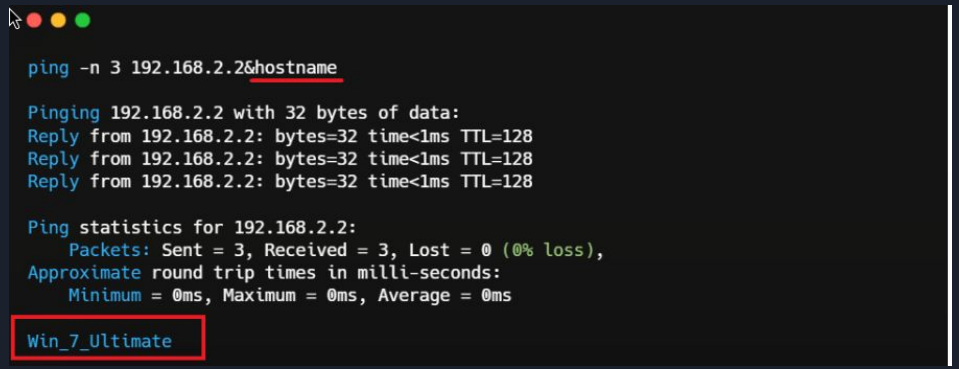
Command Injection

Samme som SQLi, men for Linux-kommandoer

Oppstår ved mangelfull validering av innganger i programvare.

F.eks:

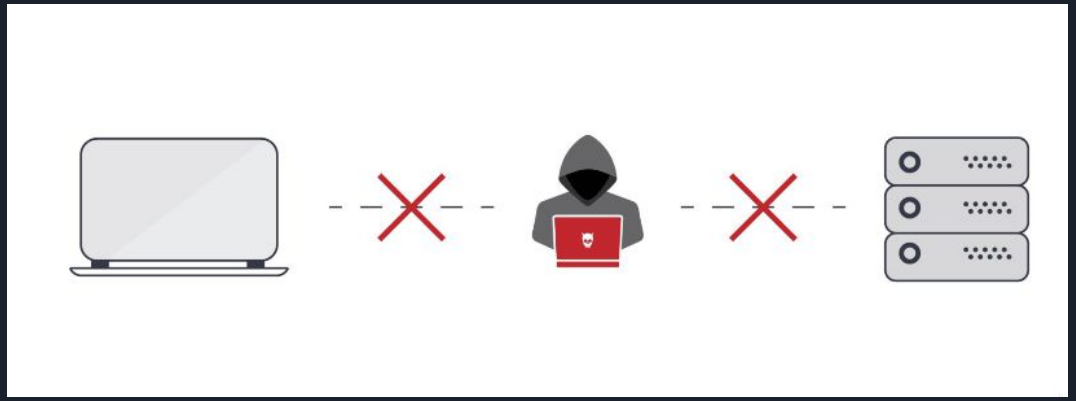
- *uio.no && whoami*
- kjører whoami kommandoen på uio sine servere.



Man-in-the-middle (MITM)

Ondsinnet tredjepart som bak kulissene tar imot, eller endrer meldinger under transport

- F.eks, stjele øktnøkler under Diffie Hellman for uautorisert tilgang til krypteringsnøkkel.



Downgradeangrep

Kryptografibasert

Utnytte usikker backwards-compatibility

F-eks: Tvinge TLS 1.1 istedenfor TLS1.3, fordi TLS 1.1 fremdeles bruker ECB





Leveransekjedeangrep

Utnytter sårbarheter til de som leverer produkter

- Gjerne programvare eller maskinvare
- F.eks du laster ned fra pip i Python et bibliotek, men biblioteket er skadevare

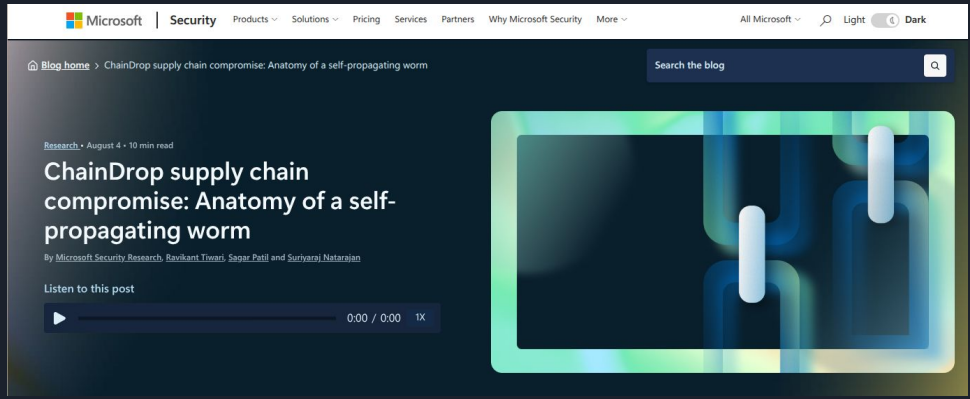
SolarWinds attack lifecycle

The SolarWinds cyber attack timeline stretched out over six months, during which time the hackers patiently and systematically executed their hack. Here are the most critical milestones in the attack:

- In September 2019, hackers were able to access the SolarWinds network.
- They started testing their code injection in Orion in October 2019.
- About four months later, they injected malicious code called Sunburst into Orion.
- On March 26, 2020, SolarWinds began distributing Orion updates that contained the hackers' malicious code.

The malware spread as thousands of SolarWinds customers installed the malicious code in the hacked update. Once on a victim's system, the malware gave hackers access to customer IT systems. At this point, the attackers could install more malware, which enabled them to spy on additional organizations.

Learn how to protect customer data.



Skadelige eksterne enheter



Stuxnet

40 languages

Article Talk Read Edit View history

From Wikipedia, the free encyclopedia

Stuxnet is a malicious computer worm first uncovered on 17 June 2010[2] and thought to have been in development since at least 2005. Stuxnet targets supervisory control and data acquisition (SCADA) systems and is believed to be responsible for causing substantial damage to the Iran nuclear program after it was first installed on a computer at the Natanz Nuclear Facility in 2009.[3][4] Although neither the United States nor Israel has openly admitted responsibility, multiple independent news organizations claim Stuxnet to be a cyberweapon built jointly by the two countries in a collaborative effort known as Operation Olympic Games.[5][6][7] The program, started during the Bush administration, was rapidly expanded within the first months of Barack Obama's presidency.[8]

Stuxnet	
Malware details	
Technical name	**As Stuxnet** • By Microsoft Worm:Win32/Stuxnet.[Letter] TrojanDropper:Win32/Stuxnet • By Symantec W32.Stuxnet W32.Stuxnet!lnk • By Sophos Troj/Stuxnet-[Letter]

3.6

3.6 Angrepsvektorer

I første kolonne står enkelte former for angrep, velg den angrepsvektoren som beskriver angripet best.

Poeng: 0,5 for hver riktig, -0,5 for hver feil, 0 for ubesvart, 2 for alle riktig, minimum 0.

Finn de som passer sammen:

	Drive-by-angrep	Phishing	Automatisk spredning av skadevare	Falske nettsider	Leveransekjedeangrep
XSS-angrep	○	○	○	○	○
Nettside som sender skadevare automatisk til klienten uten brukerinteraksjon	○	○	○	○	○
Dataorm	○	○	○	○	○
Overbevise noen til å installere en keylogger	○	○	○	○	○

Maks poeng: 2

Eksamen 2022

3.6 3.6 Angrepsvektorer

I første kolonne står enkelte former for angrep, velg den angrepsvektoren som beskriver angripet best.
Poeng: 0,5 for hver riktig, -0,5 for hver feil, 0 for ubesvart, 2 for alle riktig, minimum 0.

Finn de som passer sammen:

	Falske nettsider	Leveransekjedeangrep	Drive-by-angrep	Automatisk spredning av skadevare	Phishing
Nettside som sender skadevare automatisk til klienten uten brukerinteraksjon	○	○	○ ✔	○	○
Dataorm	○	○	○	○ ✔	○
XSS-angrep	○	○	○ ✔	○	○
Overbevise noen til å installere en keylogger	○	○	○	○	○ ✔

Maks poeng: 2

3.1 3.1 Tilgang for skadevare

Du kjører uheldigvis skadevare på maskinen din med din administratorbruker. Du har slått av UAC (User Account Control) på maskinen din – Hvilke rettigheter får skadevaren da?

Poeng: 1 for riktig, 0 for feil eller ubesvart.

Velg ett alternativ:

- Bruker
- Gjest
- Administrator
- Power user

Maks poeng: 1

Eksamen 2022

3.1 3.1 Tilgang for skadevare

Du kjører uheldigvis skadevare på maskinen din med din administratorbruker. Du har slått av UAC (User Account Control) på maskinen din – Hvilke rettigheter får skadevaren da?

Poeng: 1 for riktig, 0 for feil eller ubesvart.

Velg ett alternativ:

- Administrator ✔
- Power user
- Bruker
- Gjest

Maks poeng: 1

25 Skadevarebegreper

Sett inn riktig begrep for hver beskrivelse. All kode er satt i "gåsøyne" pga innstillinger i inspera - se bort fra dem.

Poeng: 1 for hvert riktig;, -1 for hver feil; maks 3; minimum 0.

Hjelp

Command injection	Rootkit	MiTM	SQL-injection

"aabbasdfj ' or 254 > 55"

"a && cat /etc/passwd"

Et program som brukes til å skjule spesielle prosesser:

Maks poeng: 3

25 Skadevarebegreper

Sett inn riktig begrep for hver beskrivelse. All kode er satt i "gåsøyne" pga innstillinger i inspera - se bort fra dem.

Poeng: 1 for hvert riktig;, -1 for hver feil; maks 3; minimum 0.

Hjelp

Rootkit	Command injection	MiTM	SQL-injection

"aabbasdfj ' or 254 > 55" SQL-injection ✔

"a && cat /etc/passwd" Command injecti ✔

Et program som brukes til å skjule spesielle prosesser: Rootkit ✔

Maks poeng: 3

Det var alt!